



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ
И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»



**НГТУ
НЭТИ** | **Факультет прикладной
математики и информатики**

Кафедра теоретической и прикладной информатики
Лабораторная работа № 2
по дисциплине «Методы оптимизации»

МЕТОДЫ СПУСКА

Бригада 9	ГРУШЕВ АНДРЕЙ
Группа ПМ-05	ХАБАРОВА АНАСТАСИЯ
Вариант 9	

Преподаватели	ЛЕМЕШКО БОРИС ЮРЬЕВИЧ
	ФИЛИППОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Новосибирск, 2023

Цель работы

Ознакомиться с методами поиска минимума функции n переменных в оптимизационных задачах без ограничений.

Задание

1. Реализовать два метода поиска экстремума функции (разного порядка). Включить в реализуемый алгоритм собственную процедуру, реализующую одномерный поиск по направлению.
2. С использованием разработанного программного обеспечения исследовать алгоритмы на квадратичной функции, функции Розенброка и на заданной в соответствии с вариантом тестовой функции, осуществляя спуск из различных исходных точек (не менее двух). Исследовать сходимость алгоритма, фиксируя точность определения минимума/максимума, количество итераций метода и количество вычислений функции в зависимости от задаваемой точности поиска.

Минимизируемая функция: $f(x, y) = 2\exp\left\{-\left(\frac{x-3}{1}\right)^2 - \left(\frac{y-2}{1}\right)^2\right\} + 3\exp\left\{-\left(\frac{x-1}{1}\right)^2 - \left(\frac{y-1}{3}\right)^2\right\}$.

Результаты исследований

Метод Розенброка

Квадратичная функция:

Начальное приближение: (10.0; -8.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
10.000000	-8.000000	1.E-03	4	289	1.000113	0.999995	1.407736E-06
10.000000	-8.000000	1.E-04	4	368	0.999999	1.000011	1.479285E-08
10.000000	-8.000000	1.E-05	4	433	1.000002	1.000002	7.103461E-12
10.000000	-8.000000	1.E-06	4	503	1.000000	1.000000	7.479941E-14
10.000000	-8.000000	1.E-07	4	597	1.000000	1.000000	2.863152E-14

$iter$	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	$angle$
1	-7.910947	-8.000000	8.019802E+01	1.000000	0.000000	-17.910947	1.791095E+01	0.000000E+00	3.240080E+04	134.679320
1	-7.910947	-7.910840	7.940497E+01	0.000000	1.000000	0.089160	1.791095E+01	8.916045E-02	3.240160E+04	134.999612
2	-7.823533	-7.911275	7.862460E+01	-0.999988	0.004978	-0.087415	8.741403E-02	4.351459E-04	7.803779E-01	45.604710
2	-7.823091	-7.822598	7.784696E+01	0.004978	0.999988	0.088678	8.785546E-02	8.824181E-02	1.558009E+00	135.283408
3	0.982803	1.022021	1.540971E-01	0.705554	0.708656	12.480827	8.805894E+00	8.844618E+00	7.769287E+01	0.994950
3	1.002411	1.002499	6.588110E-06	0.708656	-0.705554	0.027669	8.825502E+00	8.825097E+00	7.784696E+01	89.876815
4	1.000010	1.000098	7.784404E-07	0.707123	0.707091	-0.003395	2.400769E-03	2.400658E-03	5.809669E-06	0.003843
4	1.000113	0.999995	1.407736E-06	0.707091	-0.707123	0.000146	2.297606E-03	2.503826E-03	5.180374E-06	89.997933

Начальное приближение: (-2500.0; 6000.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
-2500	6000	1.E-03	5	589	1.000154	1.000112	2.050142E-07
-2500	6000	1.E-04	6	708	1.000005	0.999985	3.975911E-08
-2500	6000	1.E-05	6	815	1.000000	1.000001	7.968012E-12
-2500	6000	1.E-06	6	924	1.000000	1.000000	2.431338E-12
-2500	6000	1.E-07	6	1023	1.000000	1.000000	2.813846E-14

$iter$	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	$angle$
1	5940.604	6000	35631684	1	0	8440.604	8440.604	0	7.2E+09	45.285
1	5940.604	5940.604	35278895	0	1	-59.3962	8440.604	59.39618	7.2E+09	45
2	5882.607	5941.012	34934415	0.999975	-0.00704	-57.9984	57.99693	0.408122	344480.2	45.6862
2	5882.19	5881.773	34588415	-0.00704	-0.99998	59.23999	58.41379	58.8304	690480	135.4012
3	31.05998	-11.0874	178544.1	-0.70459	-0.70961	8304.308	5851.13	5892.861	34409871	115.1514
3	9.888891	9.933723	79.21337	-0.70961	0.70459	29.83461	5872.301	5871.84	34588336	90.07401
4	1.00044	1.04597	0.207297	-0.70713	-0.70708	12.56967	8.888451	8.887752	79.00608	178.7232
4	1.023065	1.023344	0.00054	-0.70708	0.707135	-0.032	8.865827	8.910379	79.21283	89.98993
5	1.000051	1.000214	2.68E-06	-0.70533	-0.70888	0.032628	0.023014	0.023129	0.000537	179.8611
5	1.000154	1.000112	2.05E-07	0.708877	-0.70533	0.000146	0.02291	0.023232	0.00054	89.85518

Функция Розенброка:

Начальное приближение: (10.0; -8.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
10.000000	-8.000000	1.E-03	15	924	1.000244	1.000180	9.537304E-06
10.000000	-8.000000	1.E-04	16	1283	0.999927	0.999824	8.972464E-08
10.000000	-8.000000	1.E-05	16	1631	0.999963	0.999924	1.783150E-09
10.000000	-8.000000	1.E-06	17	2056	1.000000	1.000000	1.637982E-12
10.000000	-8.000000	1.E-07	17	2420	1.000000	1.000000	1.840818E-13

$iter$	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	$angle$
1	0.000449	-8	6400.999	1	0	-9.99955	9.999551	0	1160080	89.99678
1	0.000449	5.53E-05	0.999102	0	1	8.000055	9.999551	8.000055	1166480	82.98336
2	0.015086	-0.01165	0.984174	-0.78085	0.624715	-0.01874	0.014637	0.01171	0.014928	179.0263
2	0.031733	0.009153	0.944176	0.624715	0.780853	0.026647	0.031284	0.009097	0.054925	35.24966
3	0.340115	0.098832	0.463829	0.960222	0.279237	0.321157	0.308382	0.089679	0.480347	0.01171
3	0.336463	0.11139	0.440611	0.279237	-0.96022	-0.01308	0.30473	0.102238	0.503565	92.1031
4	0.372469	0.12347	0.417091	0.948065	0.318078	0.037978	0.036006	0.01208	0.02352	0.206784
4	0.368835	0.134303	0.398671	-0.31808	0.948065	0.011426	0.032372	0.022912	0.04194	88.53878
5	0.487184	0.218069	0.300148	0.816233	0.577723	0.144994	0.118349	0.083766	0.098523	11.17673
5	0.480105	0.22807	0.270882	-0.57772	0.816233	0.012252	0.11127	0.093767	0.127789	99.88092
6	0.554389	0.290669	0.226387	0.764688	0.6444	0.097143	0.074284	0.062599	0.044495	12.45251
6	0.547892	0.298378	0.204728	-0.6444	0.764688	0.010082	0.067787	0.070309	0.066154	101.5483
7	0.637853	0.391685	0.154168	0.694081	0.719897	0.129611	0.08996	0.093306	0.050561	14.49325
7	0.631855	0.397467	0.135845	-0.7199	0.694081	0.008331	0.083963	0.099089	0.068883	103.8741
8	0.703829	0.482408	0.104533	0.646472	0.762938	0.111333	0.071974	0.08494	0.031312	15.29693
8	0.698613	0.486827	0.090986	-0.76294	0.646472	0.006836	0.066759	0.08936	0.044859	104.8533
9	0.772585	0.585841	0.063919	0.5985	0.801123	0.123594	0.073971	0.099014	0.027067	16.06486
9	0.76818	0.589132	0.053834	-0.80112	0.5985	0.005498	0.069566	0.102305	0.037152	105.7521
10	0.83024	0.680399	0.03674	0.562304	0.826931	0.110369	0.062061	0.091267	0.017095	16.44941
10	0.826709	0.6828	0.030072	-0.82693	0.562304	0.004271	0.058529	0.093668	0.023763	106.2305
11	0.883856	0.774256	0.018312	0.529911	0.848053	0.107843	0.057147	0.091456	0.011759	16.78226
11	0.880977	0.776056	0.014167	-0.84805	0.529911	0.003395	0.054268	0.093255	0.015905	106.6236
12	0.931106	0.8622	0.007011	0.502963	0.864308	0.099669	0.05013	0.086144	0.007156	17.00423
12	0.929396	0.863195	0.005019	-0.86431	0.502963	0.001979	0.048419	0.08714	0.009148	106.9188
13	0.960089	0.918432	0.002707	0.485708	0.874121	0.063192	0.030693	0.055237	0.002312	17.21144
13	0.958778	0.919161	0.0017	-0.87412	0.485708	0.0015	0.029381	0.055966	0.003319	107.1496
14	0.989463	0.977611	0.000315	0.464828	0.885401	0.066016	0.030686	0.05845	0.001386	17.64613
14	0.988762	0.977979	0.000137	-0.8854	0.464828	0.000792	0.029985	0.058818	0.001563	107.615
15	1.000114	1.000246	4.69E-08	0.454176	0.890912	0.024994	0.011352	0.022267	0.000137	17.98429

15	1.000244	1.00018	9.54E-06	-0.89091	0.454176	-0.00015	0.011482	0.022201	0.000128	107.9899
----	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Начальное приближение: (-2500.0; 6000.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
-2500	6000	1.E-03	2	152	-77.459407	5999.959836	6.155879E+03
-2500	6000	1.E-04	2	169	77.459603	5999.990005	5.846071E+03
-2500	6000	1.E-05	232	29085	0.999999	1.000000	4.380660E-10
-2500	6000	1.E-06	229	34016	1.000000	1.000000	1.595686E-12
-2500	6000	1.E-07	229	39048	1.000000	1.000000	8.102893E-15

$iter$	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	$angle$
1	-77.4596	6000	6155.933	1	0	2422.54	2422.54	0	3.9E+15	90.73964
1	-77.4596	5999.982	6155.901	0	1	-0.01792	2422.54	0.017918	3.9E+15	0.739645
2	-77.4594	5999.982	6155.929	1	-7.40E-06	0.000146	0.000146	1.08E-09	0.027242	90.74007
2	-77.4594	5999.96	6155.879	-7.40E-06	-1	0.022246	0.000146	0.022246	0.022871	179.2599

Функция по варианту:

Начальное приближение: (10.0; -8.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
10.000000	-8.000000	1.E-03	1	77	75.534616	-7.999382	0.000000E+00
10.000000	-8.000000	1.E-04	1	87	62.428655	-7.999938	0.000000E+00
10.000000	-8.000000	1.E-05	1	98	51.943027	-7.999994	0.000000E+00
10.000000	-8.000000	1.E-06	1	111	77.108863	-7.999999	0.000000E+00
10.000000	-8.000000	1.E-07	1	122	63.687091	-8.000000	0.000000E+00

$iter$	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	$angle$
1	75.53462	-8	0	1	0	65.53462	65.53462	0	2.46E-39	6.045755
1	75.53462	-7.99938	0	0	1	0.000618	65.53462	0.000618	2.46E-39	96.04529

Начальное приближение: (-2500.0; 6000.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x,y)$
-2500	6000	1.E-03	1	24	-2499.999382	6000.000618	0.000000E+00
-2500	6000	1.E-04	1	24	-2499.999938	6000.000062	0.000000E+00
-2500	6000	1.E-05	1	24	-2499.999994	6000.000006	0.000000E+00
-2500	6000	1.E-06	1	24	-2499.999999	6000.000001	0.000000E+00
-2500	6000	1.E-07	1	24	-2500.000000	6000.000000	0.000000E+00

$iter$	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s_1	s_2	λ	$ x_i - x_{i-1} $	$ y_i - y_{i-1} $	$ f_i - f_{i-1} $	$angle$
1	-2500	6000	0	1	0	0.000618	0.000618	0	0	112.6199
1	-2500	6000.001	0	0	1	0.000618	0.000618	0.000618	0	22.61986

Метод Бroyдена

Квадратичная функция:

Начальное приближение: (10.0; -8.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x,y)$
10	-8	1.E-03	3	97	0.899703	0.899193	1.008553E-02
10	-8	1.E-04	3	132	0.989929	0.989878	1.016822E-04
10	-8	1.E-05	3	166	0.99899	0.998985	1.022694E-06
10	-8	1.E-06	3	196	0.999999	0.999999	1.215531E-12
10	-8	1.E-07	3	234	1	1	1.938488E-14

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s	λ	$ x_i - x_{i-1} $ $ y_i - y_{i-1} $ $ f_i - f_{i-1} $	$angle$	$grad$	η
1	1.6E+00	3.3E-01	1.7E+02	[[3.6e+03 -3.6e+03]]	-2.3E-03	['8.4e+00', '8.3e+00', '3.2e+04']	56	[[3.6e+03 -3.6e+03]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
2	9.0E-01	9.0E-01	1.0E-02	[[7.3e-01 -5.7e-01]]	-1.0E+00	['7.3e-01', '5.7e-01', '1.7e+02']	83	[[2.6e+02 -2.6e+02]]	[[5.0e-01 5.0e-01] [5.0e-01 5.0e-01]]
3	9.0E-01	9.0E-01	1.0E-02	[[1.0e-02 -1.0e-02]]	-1.9E-03	['2.0e-05', '1.9e-05', '1.4e-07']	89	[[1.0e-02 -1.0e-02]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]

Начальное приближение: (15; -5)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
15	-5	1.E-03	3	100	0.915468	0.914897	7.178313E-03
15	-5	1.E-04	3	132	1.000005	1.000004	5.188568E-11
15	-5	1.E-05	3	166	1.000001	1.000001	8.990569E-13
15	-5	1.E-06	3	196	1	1	9.567345E-14
15	-5	1.E-07	3	234	1	1	3.887754E-15

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s	λ	$ x_i - x_{i-1} $ $ y_i - y_{i-1} $ $ f_i - f_{i-1} $	$angle$	$grad$	η
1	5.68E+00	4.25E+00	2.27E+02	[[4.0e+03 -4.0e+03]]	-2.31E-03	['9.3e+00', '9.3e+00', '4.0e+04']	82	[[4.0e+03 -4.0e+03]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
2	9.16E-01	9.14E-01	7.60E-03	[[4.8e+00 3.3e+00]]	-9.99E-01	['4.8e+00', '3.3e+00', '2.3e+02']	10	[[3.0e+02 -2.9e+02]]	[[5.0e-01 5.0e-01] [5.0e-01 5.0e-01]]
3	9.15E-01	9.15E-01	7.18E-03	[[4.3e-01 -4.0e-01]]	-2.31E-03	['1.0e-03', '9.2e-04', '4.2e-04']	88	[[4.3e-01 -4.0e-01]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]

Функция Розенброка:

Начальное приближение: (10.0; -8.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
10	-8	1.E-03	12	354	-8.3E+23	5689400	4.674335E+97
10	-8	1.E-04	49	2108	1.005423	1.010918	2.959282E-05
10	-8	1.E-05	19	1036	0.999958	0.999916	1.767761E-09
10	-8	1.E-06	21	1386	0.999999	0.999998	1.083482E-12
10	-8	1.E-07	21	1627	1	1	8.200434E-16

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s	λ	$ x_i - x_{i-1} $ $ y_i - y_{i-1} $ $ f_i - f_{i-1} $	$angle$	$grad$	η
1	-5.30E+01	-4.85E+00	7.94E+08	[[4.3e+05 -2.2e+04]]	-1.46E-04	['6.3e+01', '3.2e+00', '7.9e+08']	172	[[4.3e+05 -2.2e+04]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
2	-7.64E+01	3.56E+03	5.17E+08	[[1.7e+02 -2.5e+04]]	-1.40E-01	['2.3e+01', '3.6e+03', '2.8e+08']	179	[[-6.0e+07 -5.6e+05]]	[[8.2e-05 -9.0e-03] [-9.0e-03 1.0e+00]]

3	1.01E+04	3.63E+03	1.02E+18	[[-6.9e+07 -4.5e+05]]	-1.46E-04	['1.0e+04', '6.6e+01', '1.0e+18']	161	[[-6.9e+07 -4.5e+05]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
4	6.56E+02	4.29E+05	1.07E+08	[[1.0e+04 -4.6e+05]]	-9.30E-01	['9.4e+03', '4.3e+05', '1.0e+18']	179	[[4.1e+14 -2.0e+10]]	[[2.5e-09 5.0e-05] [5.0e-05 1.0e+00]]
5	-3.88E+04	4.30E+05	2.27E+20	[[2.7e+08 -2.1e+05]]	-1.46E-04	['3.9e+04', '3.0e+01', '2.3e+20']	95	[[2.7e+08 -2.1e+05]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
6	-8.00E+02	6.31E+05	8.16E+09	[[-3.9e+04 -2.1e+05]]	-9.63E-01	['3.8e+04', '2.0e+05', '2.3e+20']	169	[[-2.3e+16 -3.0e+11]]	[[1.7e-10 -1.3e-05] [-1.3e-05 1.0e+00]]
7	4.21E+05	6.32E+05	3.14E+24	[[-2.9e+09 -1.8e+06]]	-1.46E-04	['4.2e+05', '2.6e+02', '3.1e+24']	124	[[-2.9e+09 -1.8e+06]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
8	-1.59E+03	2.47E+06	3.12E+11	[[4.2e+05 -1.8e+06]]	-1.01E+00	['4.2e+05', '1.8e+06', '3.1e+24']	167	[[3.0e+19 -3.5e+13]]	[[1.4e-12 1.2e-06] [1.2e-06 1.0e+00]]
9	5.17E+06	2.47E+06	7.16E+28	[[-3.5e+10 -1.1e+07]]	-1.46E-04	['5.2e+06', '1.6e+03', '7.2e+28']	155	[[-3.5e+10 -1.1e+07]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
10	-1.83E+03	5.62E+06	5.11E+14	[[1.8e+07 -1.1e+07]]	-2.82E-01	['5.2e+06', '3.2e+06', '7.2e+28']	121	[[5.5e+22 -2.6e+16]]	[[2.3e-13 4.8e-07] [4.8e-07 1.0e+00]]
11	2.42E+08	5.69E+06	3.43E+35	[[1.7e+12 4.5e+08]]	1.46E-04	['2.4e+08', '6.6e+04', '3.4e+35']	1	[[1.7e+12 4.5e+08]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
12	-8.27E+23	5.69E+06	4.67E+97	[[5.7e+27 0.0e+00]]	-1.46E-04	['8.3e+23', '0.0e+00', '4.7e+97']	180	[[5.7e+27 0.0e+00]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]

Начальное приближение: (15; -5)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
15	-5	1.E-03	6	128	5.82E+35	33009321	1.145726E+145
15	-5	1.E-04	59	2534	0.997801	0.995589	4.865221E-06
15	-5	1.E-05	17	922	0.999978	0.999956	4.836685E-10
15	-5	1.E-06	20	1333	0.999997	0.999998	1.023860E-09
15	-5	1.E-07	23	1782	1	1	1.085310E-15

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s	λ	$ x_i - x_{i-1} $ $ y_i - y_{i-1} $ $ f_i - f_{i-1} $	$angle$	$grad$	η
1	-1.86E+02	1.71E+00	1.21E+11	[[1.4e+06 -4.6e+04]]	-1.46E-04	['2.0e+02', '6.7e+00', '1.2e+11']	179	[[1.4e+06 -4.6e+04]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
2	-1.54E+02	2.36E+04	6.30E+04	[-6.9e+01 -5.0e+04]]	-4.75E-01	['3.3e+01', '2.4e+04', '1.2e+11']	180	[-2.6e+09 -6.9e+06]]	[[7.2e-06 -2.7e-03] [-2.7e-03 1.0e+00]]
3	2.51E+01	2.36E+04	5.28E+10	[[1.2e+06 4.0e+03]]	1.46E-04	['1.8e+02', '5.8e-01', '5.3e+10']	90	[[1.2e+06 4.0e+03]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
4	-3.36E+04	2.43E+04	1.28E+20	[-2.3e+08 4.6e+06]]	1.46E-04	['3.4e+04', '6.7e+02', '1.3e+20']	35	[-2.3e+08 4.6e+06]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
5	2.22E+12	3.30E+07	2.42E+51	[-1.5e+16 -2.3e+11]]	-1.46E-04	['2.2e+12', '3.3e+07', '2.4e+51']	180	[-1.5e+16 -2.3e+11]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]
6	5.82E+35	3.30E+07	1.15E+14 5	[[4.0e+39 0.0e+00]]	1.46E-04	['5.8e+35', '0.0e+00', '1.1e+145']	0	[[4.0e+39 0.0e+00]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]

Функция по варианту:

Начальное приближение: (10.0; -8.0)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
10	-8	1.E-03	1	16	10	-8	2.458204E-39
10	-8	1.E-04	1	16	10	-8	2.458204E-39
10	-8	1.E-05	1	16	10	-8	2.458204E-39
10	-8	1.E-06	1	16	10	-8	2.458204E-39
10	-8	1.E-07	1	16	10	-8	2.458204E-39

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s	λ	$ x_i - x_{i-1} $ $ y_i - y_{i-1} $ $ f_i - f_{i-1} $	$angle$	$grad$	η
1	1.00E+01	-8.00E+00	2.46E-39	[[-4.4e-38 4.9e-39]]	6.18E-04	['0.0e+00', '0.0e+00', '0.0e+00']	148	[[-4.4e-38 4.9e-39]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]

Начальное приближение: (15; -5)

x_0	y_0	ε	$iters$	$funcs$	x	y	$f(x, y)$
15	-5	1.E-03	1	16	15	-5	3.039405E-84
15	-5	1.E-04	1	16	15	-5	3.039405E-84
15	-5	1.E-05	1	16	15	-5	3.039405E-84
15	-5	1.E-06	1	16	15	-5	3.039405E-84
15	-5	1.E-07	1	16	15	-5	3.039405E-84

i	x_i	y_i	$f(x_i, y_i)$	s	λ	$ x_i - x_{i-1} $ $ y_i - y_{i-1} $ $ f_i - f_{i-1} $	$angle$	$grad$	η
1	1.50E+01	-5.00E+00	3.04E-84	[[-7.2e-83 4.3e-83]]	6.18E-04	['0.0e+00', '0.0e+00', '0.0e+00']	168	[[-7.2e-83 4.3e-83]]	[[1.0e+00 0.0e+00] [0.0e+00 1.0e+00]]

Выводы

Так как метод Бройдена использует информацию о вторых производных функции, этот метод эффективнее решает задачу с квадратичными функциями чем метод Розенброка. Точность решения зависит от начального приближения – иногда методы могут застревать в локальных минимумах.